HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP 05

HỌC PHẦN: KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Giảng viên hướng dẫn	**Thầy Trần Đình Quế**
Họ và tên sinh viên	**Trần Đức Chính**
Mã sinh viên	**B22DCCN115**
Lớp	**CNPM03**
Nhóm	**03**

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

1. Github Repository **3**
2. Giới thiệu chung **3**
2. Tổng quan kiến trúc hệ thống **3**
2.1 Kiến trúc Microservices 3
2.2 Kiến trúc tổng thể 3
2.3 Danh sách service 4
3. Architecture diagram for each service **6**
4 API Documentation **10**
5. Giao diện demo **14**

1. Github Repository

Link github: Github

2. Giới thiệu chung

Hệ thống bookstore được xây dựng với các chức năng cơ bản của một nền tảng bán sách trực tuyến. Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý thông tin sách
- Quản lý thể loại sách (category)
- Quản lý nhà xuất bản (publisher)
- Quản lý khách hàng và địa chỉ
- Quản lý giỏ hàng
- Tạo và quản lý đơn hàng
- Xử lý thanh toán
- Quản lý vận chuyển
- Đánh giá và bình luận sách
- Gợi ý sách dựa trên dữ liệu đánh giá

Mỗi chức năng trên được triển khai dưới dạng một microservice riêng biệt để đảm bảo tính độc lập và khả năng mở rộng của hệ thống.

2. Tổng quan kiến trúc hệ thống

2.1 Kiến trúc Microservices

- Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc **Microservices**, trong đó:
  - Mỗi chức năng là một service riêng
  - Mỗi service có database riêng
  - Các service giao tiếp qua **HTTP REST API**
- Lợi ích:
  - dễ mở rộng
  - dễ bảo trì
  - triển khai độc lập

2.2 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống sử dụng **API Gateway** làm điểm truy cập chung.

Luồng:

```
Client
  │
  ▼
API Gateway
  │
  ├── Customer Service
  ├── Cart Service
  ├── Book Service
  ├── Catalog Service
  ├── Order Service
  ├── Pay Service
  ├── Ship Service
  ├── Comment Rate Service
  ├── Recommender AI Service
  ├── Staff Service
  └── Manager Service
```

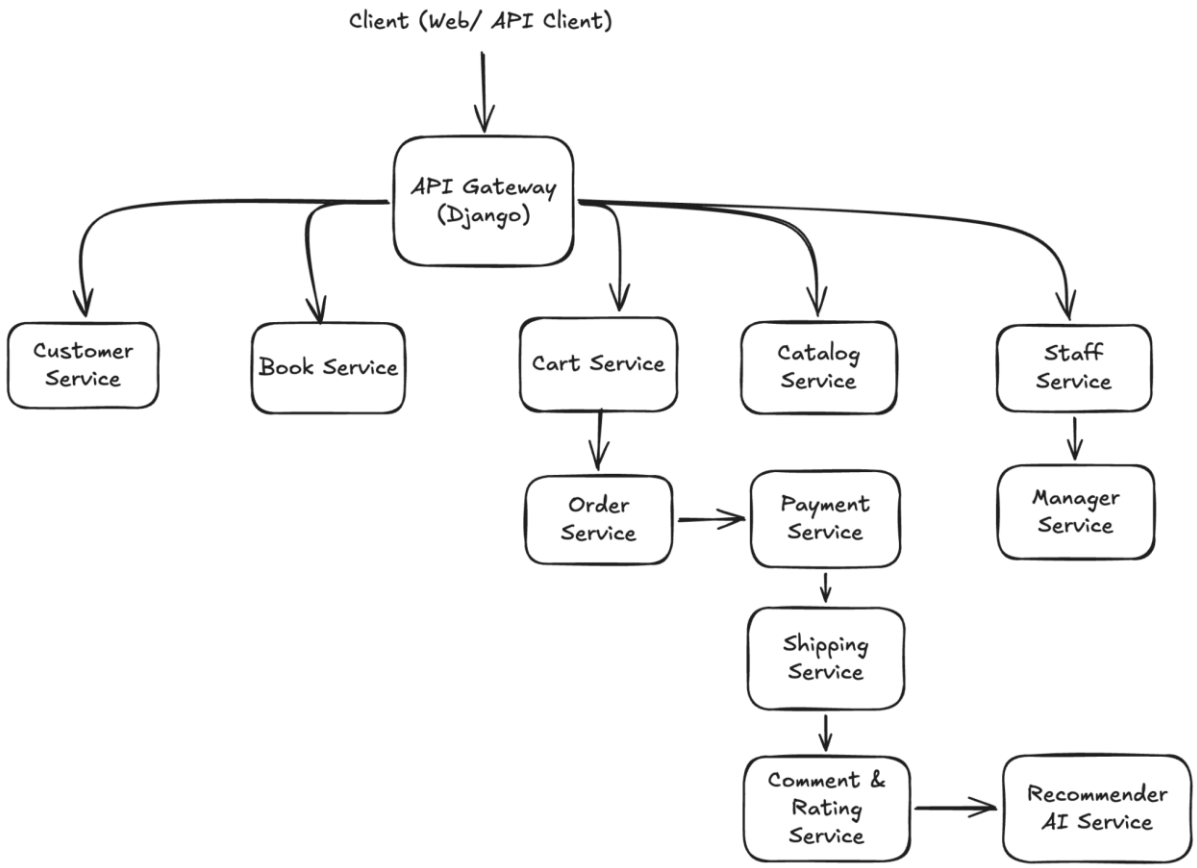
2.3 Danh sách service

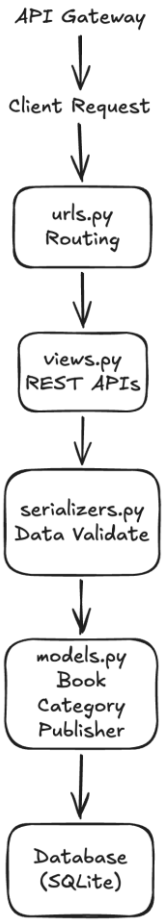
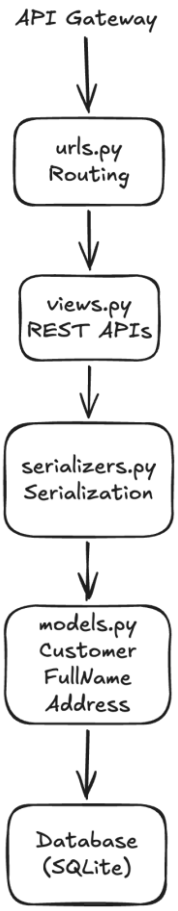
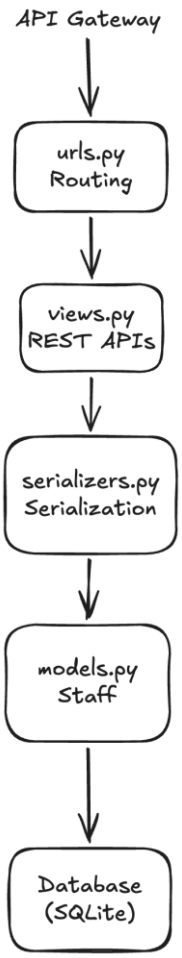
Service	Port	Chức năng
API Gateway	8000	Routing request
Customer Service	8001	Quản lý khách hàng

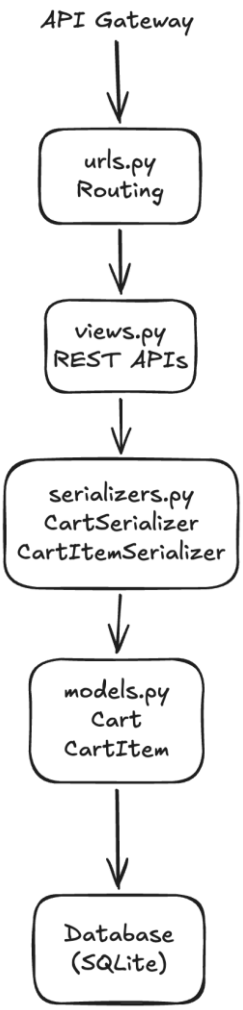
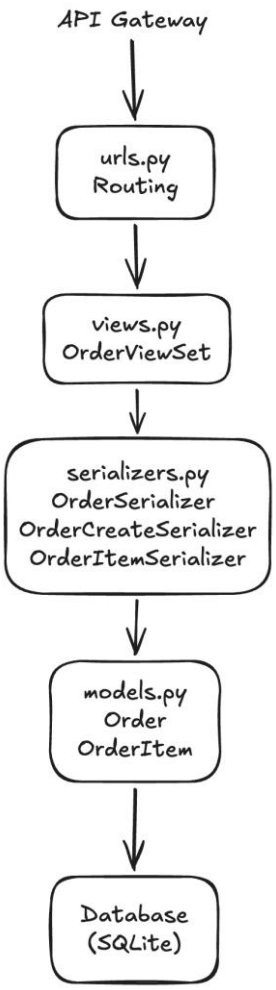
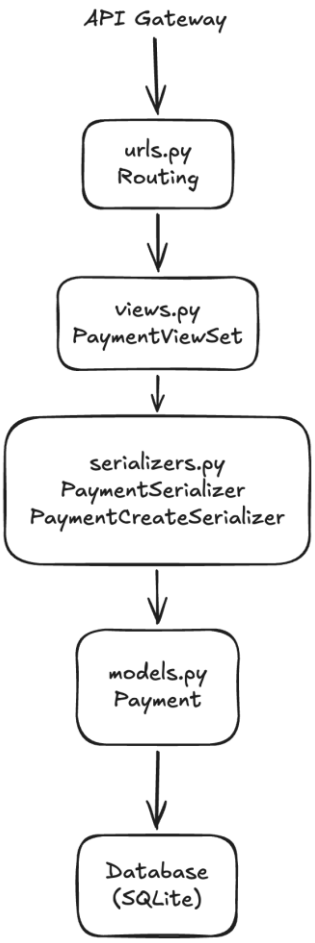
Cart Service	8002	Quản lý giỏ hàng
Book Service	8003	Quản lý sách
Staff Service	8004	Quản lý nhân viên
Manager Service	8005	Quản lý quản trị
Catalog Service	8006	Quản lý danh mục
Order Service	8007	Xử lý đơn hàng
Pay Service	8008	Thanh toán
Ship Service	8009	Vận chuyển
Comment Rate Service	8010	Đánh giá sách
Recommender AI Service	8011	Gợi ý sách

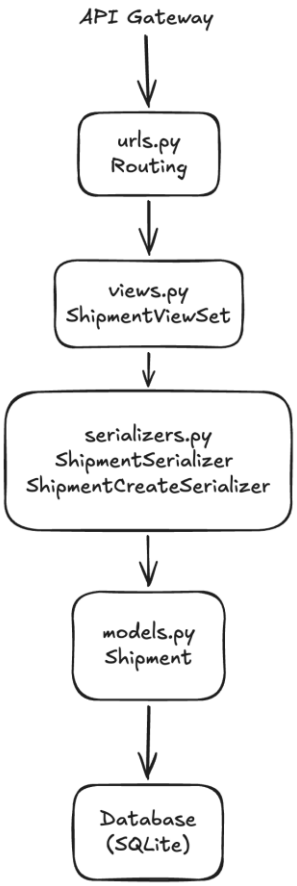
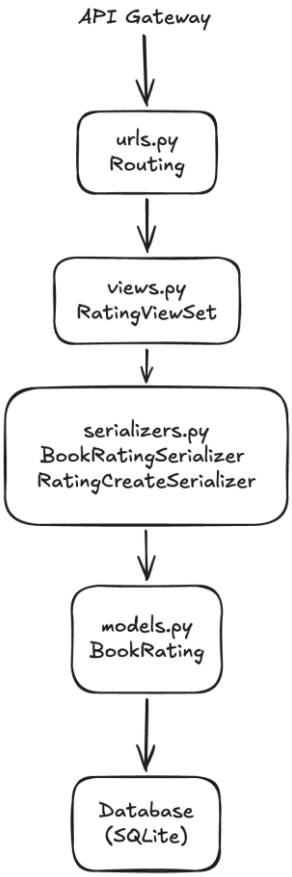
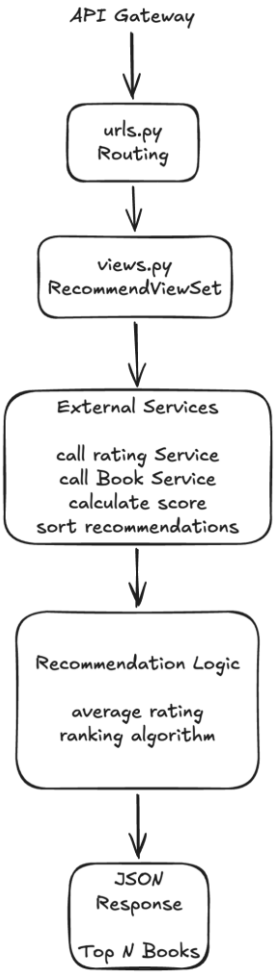
3. Architecture diagram for each service

API Gateway Service



Book Service	Customer Service	Staff Service
		

Cart Service	Order Service	Payment Service
		

Ship Service	Comment Rate Service	Recommender AI Service
		

4 API Documentation

Customer Khách hàng & địa chỉ

GET	/api/customers/	Danh sách khách hàng
POST	/api/customers/	Tạo khách hàng mới
GET	/api/customers/{id}/	Chi tiết khách hàng
PUT	/api/customers/{id}/	Cập nhật khách hàng (full)
PATCH	/api/customers/{id}/	Cập nhật khách hàng (partial)
DELETE	/api/customers/{id}/	Xóa khách hàng
GET	/api/addresses/	Danh sách địa chỉ
POST	/api/addresses/	Tạo địa chỉ
GET	/api/addresses/{id}/	Chi tiết địa chỉ
PUT	/api/addresses/{id}/	
PATCH	/api/addresses/{id}/	
DELETE	/api/addresses/{id}/	

Manager Quản lý

GET	/api/managers/	Danh sách quản lý
POST	/api/managers/	
GET	/api/managers/{id}/	
PUT	/api/managers/{id}/	
PATCH	/api/managers/{id}/	
DELETE	/api/managers/{id}/	

Customer Khách hàng & địa chỉ

GET	/api/customers/	Danh sách khách hàng
POST	/api/customers/	Tạo khách hàng mới
GET	/api/customers/{id}/	Chi tiết khách hàng
PUT	/api/customers/{id}/	Cập nhật khách hàng (full)
PATCH	/api/customers/{id}/	Cập nhật khách hàng (partial)
DELETE	/api/customers/{id}/	Xóa khách hàng
GET	/api/addresses/	Danh sách địa chỉ
POST	/api/addresses/	Tạo địa chỉ
GET	/api/addresses/{id}/	Chi tiết địa chỉ
PUT	/api/addresses/{id}/	
PATCH	/api/addresses/{id}/	
DELETE	/api/addresses/{id}/	

Staff Nhân viên

GET	/api/staff/	Danh sách nhân viên
POST	/api/staff/	
GET	/api/staff/{id}/	
PUT	/api/staff/{id}/	Cập nhật nhân viên (full)
PATCH	/api/staff/{id}/	
DELETE	/api/staff/{id}/	

Book Sách, thể loại, nhà xuất bản

GET	/api/books/	Danh sách sách
POST	/api/books/	Tạo sách mới
GET	/api/books/available/	Sách còn hàng (stock > 0)
GET	/api/books/{id}/	Chi tiết sách
PUT	/api/books/{id}/	Cập nhật sách
PATCH	/api/books/{id}/	
DELETE	/api/books/{id}/	
POST	/api/books/{id}/update_stock/	Cập nhật tồn kho (cộng/trừ quantity)
GET	/api/categories/	Danh sách thể loại
POST	/api/categories/	
GET	/api/categories/{id}/	Chi tiết thể loại
PUT	/api/categories/{id}/	
PATCH	/api/categories/{id}/	
DELETE	/api/categories/{id}/	
GET	/api/publishers/	Danh sách nhà xuất bản
POST	/api/publishers/	
GET	/api/publishers/{id}/	Chi tiết nhà xuất bản
PUT	/api/publishers/{id}/	
PATCH	/api/publishers/{id}/	
DELETE	/api/publishers/{id}/	

Order Đơn hàng

GET	/api/orders/	Danh sách đơn hàng
POST	/api/orders/	Tạo đơn hàng (kèm items)
GET	/api/orders/{id}/	
PUT	/api/orders/{id}/	
PATCH	/api/orders/{id}/	
DELETE	/api/orders/{id}/	
POST	/api/orders/{order_id}/items/	Thêm item vào đơn hàng

Payment Thanh toán

GET	/api/payments/	Danh sách thanh toán
POST	/api/payments/	
GET	/api/payments/{id}/	
PUT	/api/payments/{id}/	
PATCH	/api/payments/{id}/	
DELETE	/api/payments/{id}/	

Shipment Vận chuyển

GET	/api/shipments/	Danh sách vận chuyển
POST	/api/shipments/	
GET	/api/shipments/{id}/	
PUT	/api/shipments/{id}/	
PATCH	/api/shipments/{id}/	
DELETE	/api/shipments/{id}/	

Rating Đánh giá & bình luận sách

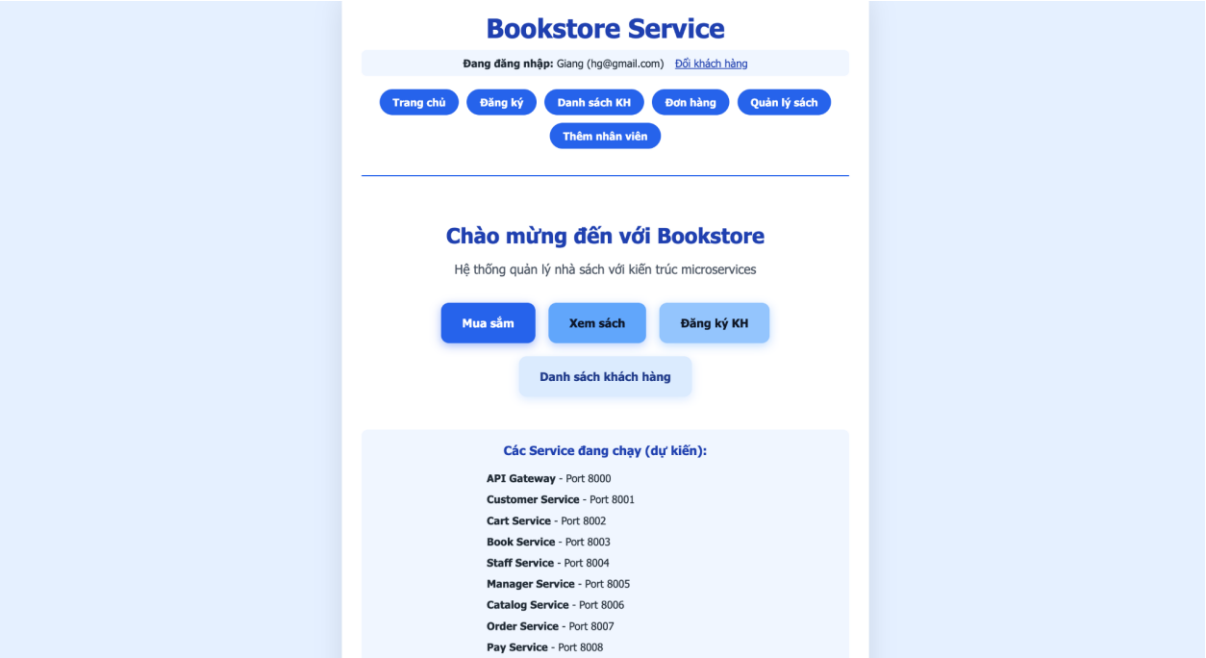
GET	/api/ratings/	Danh sách đánh giá
POST	/api/ratings/	Tạo hoặc cập nhật đánh giá (upsert theo customer_id, book_id)
GET	/api/ratings/{id}/	
PUT	/api/ratings/{id}/	
PATCH	/api/ratings/{id}/	
DELETE	/api/ratings/{id}/	
GET	/api/ratings/book/{book_id}/	Đánh giá theo sách
GET	/api/ratings/customer/{customer_id}/	Đánh giá theo khách hàng

Recommender Gợi ý sách

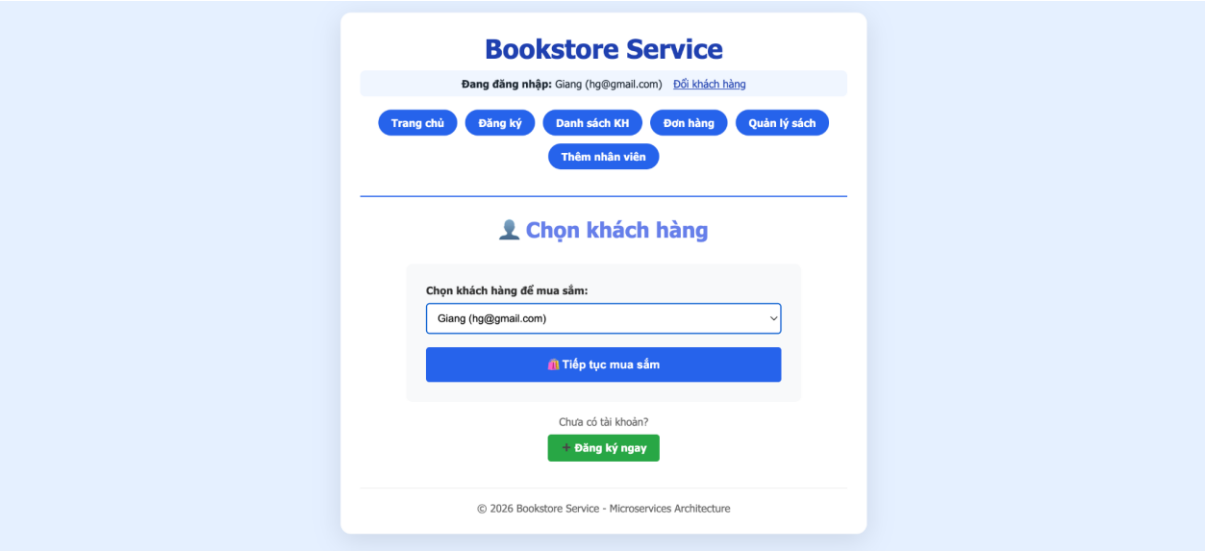
GET	/api/recommendations/	Gợi ý sách (theo điểm đánh giá trung bình)
GET	/api/recommendations/{customer_id}/	Gợi ý sách cho khách hàng (cùng endpoint, customer_id optional)

5. Giao diện demo

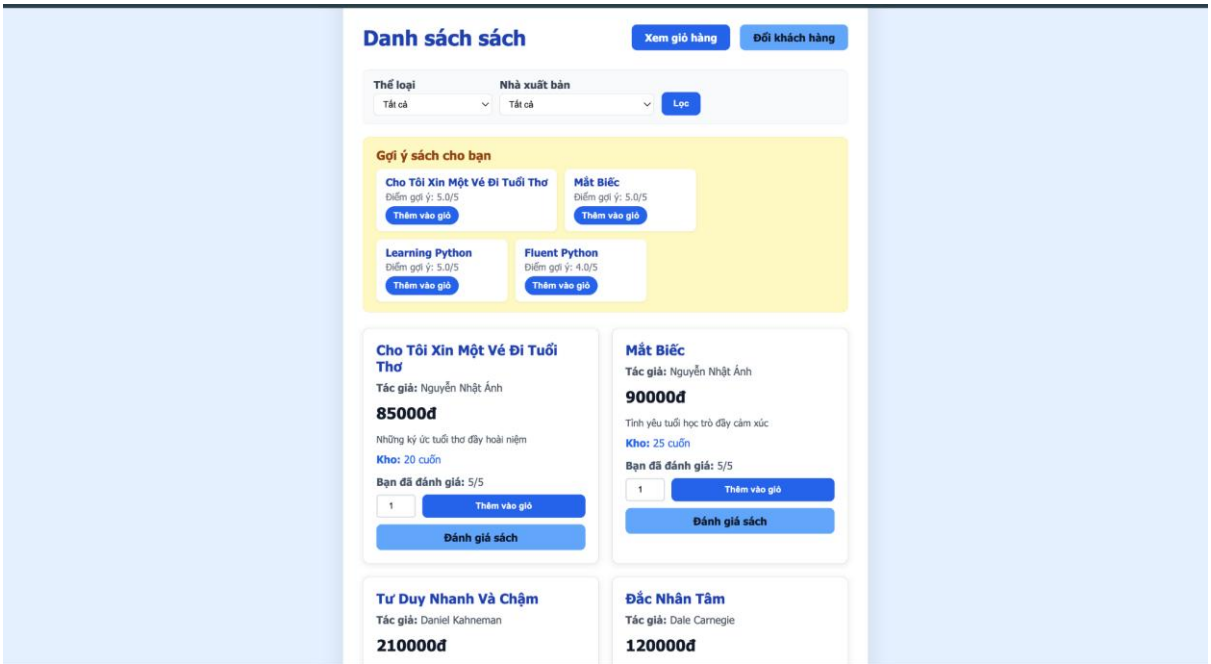
Trang chủ



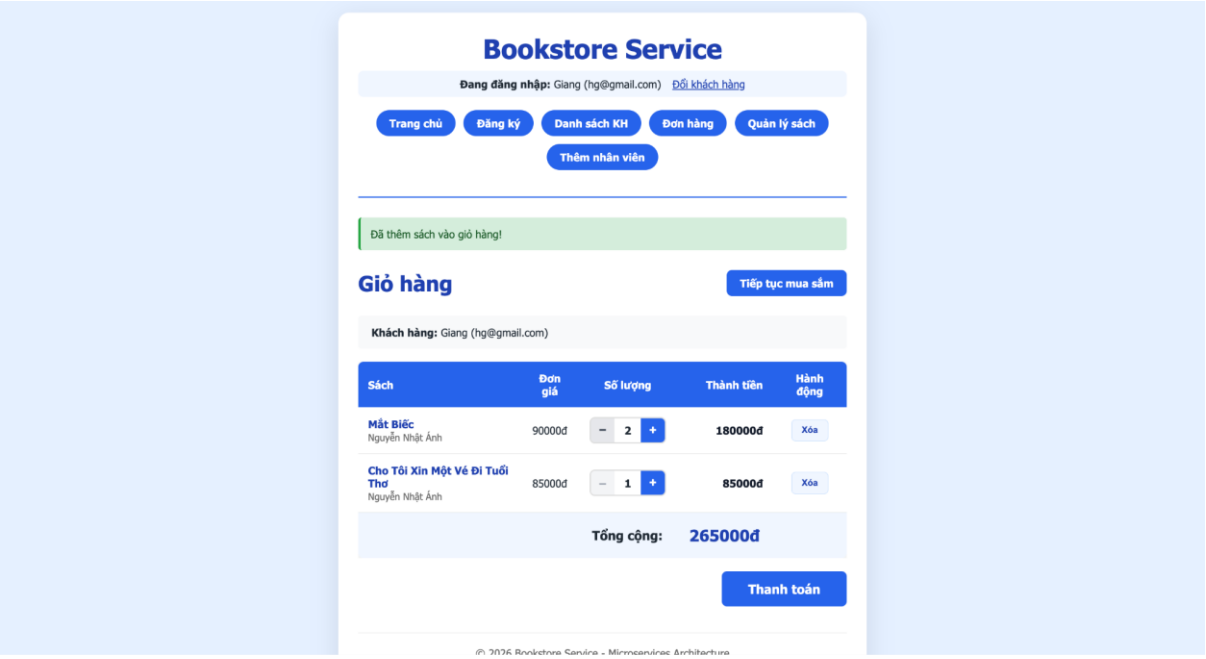
Chọn tài khoản khách hàng để mua



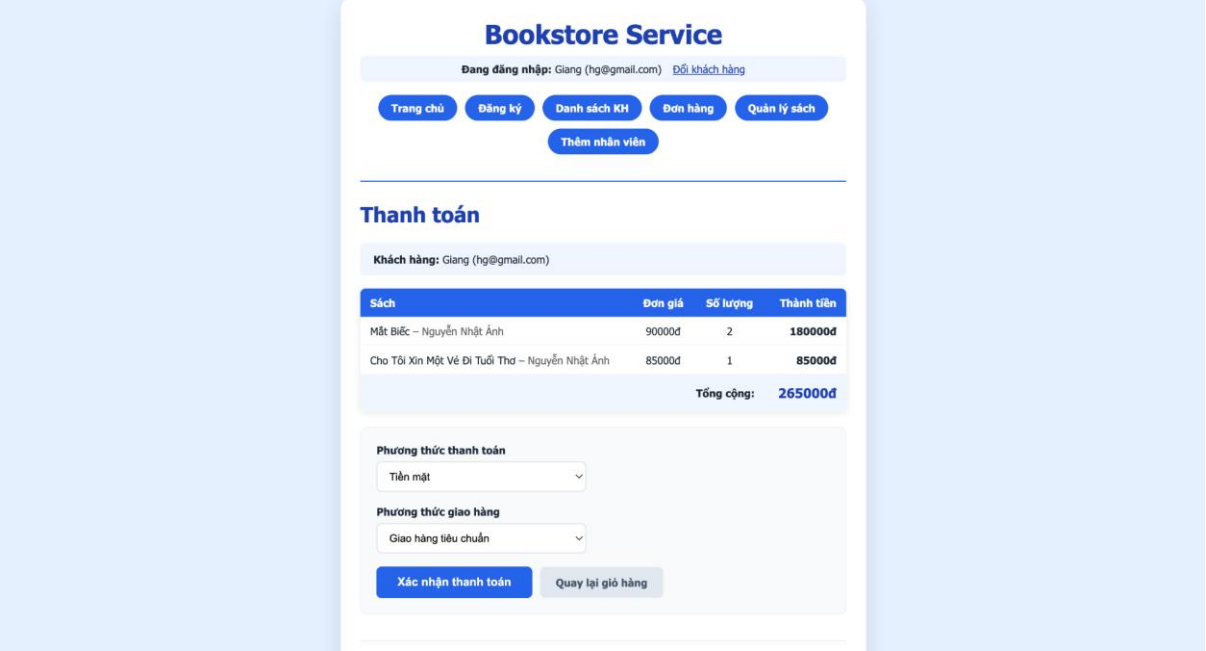
Xem sách



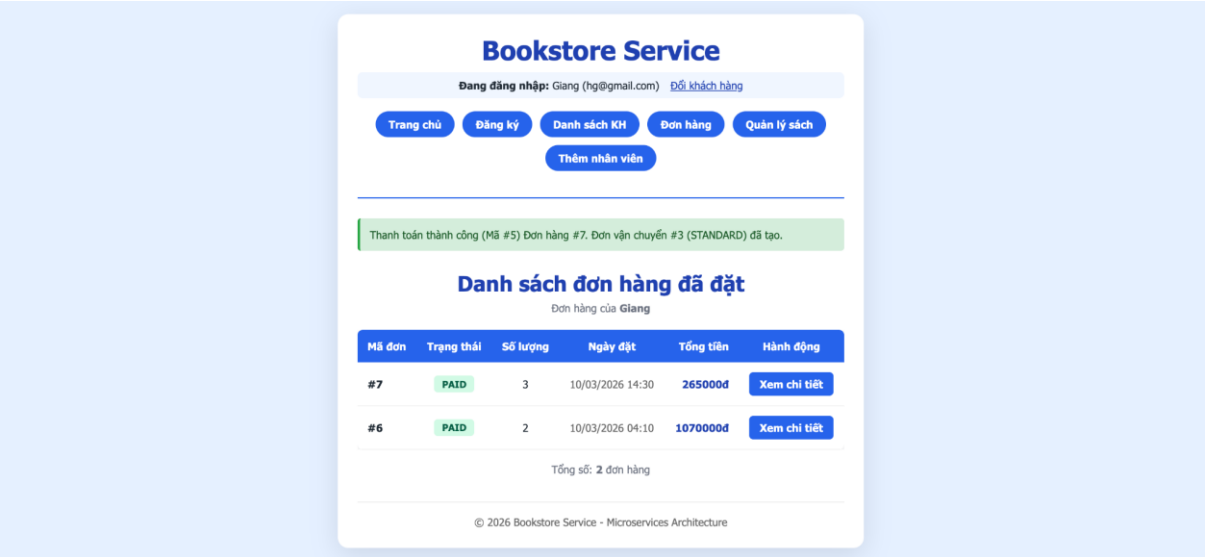
Thêm sách vào giỏ



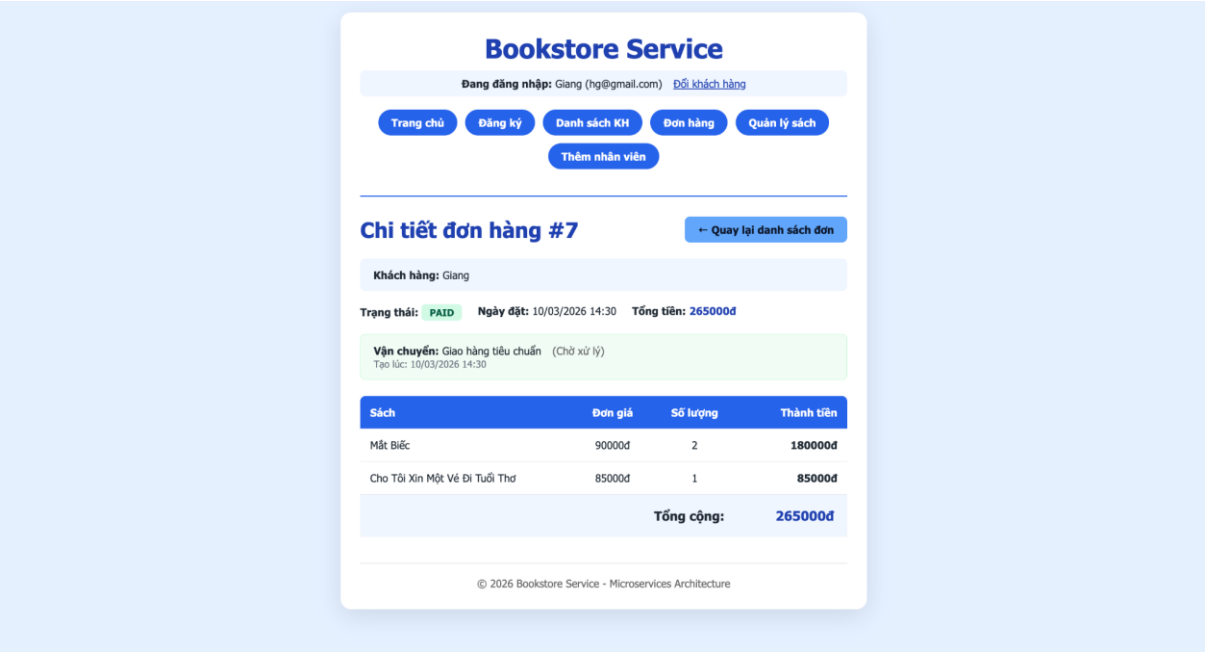
Thanh toán



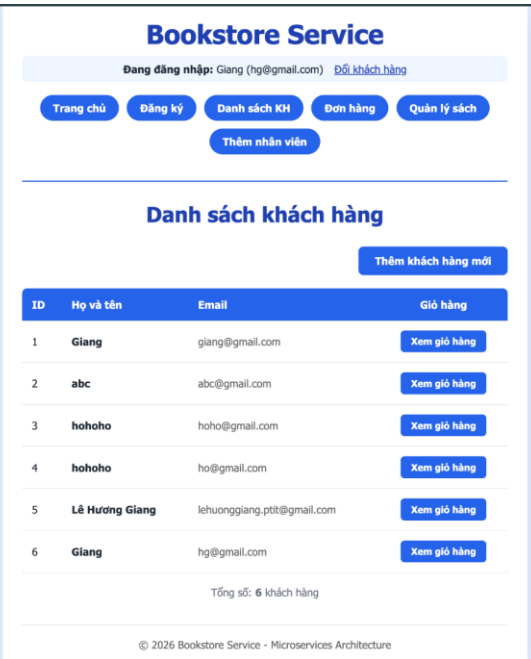
Danh sách đơn hàng của khách hàng



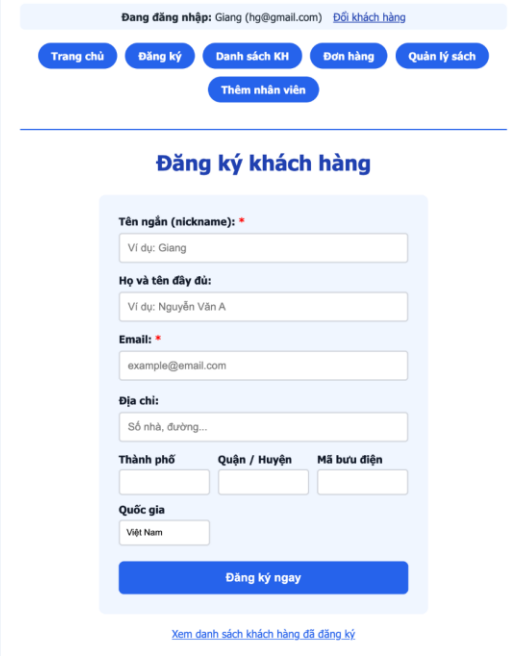
Chi tiết đơn hàng



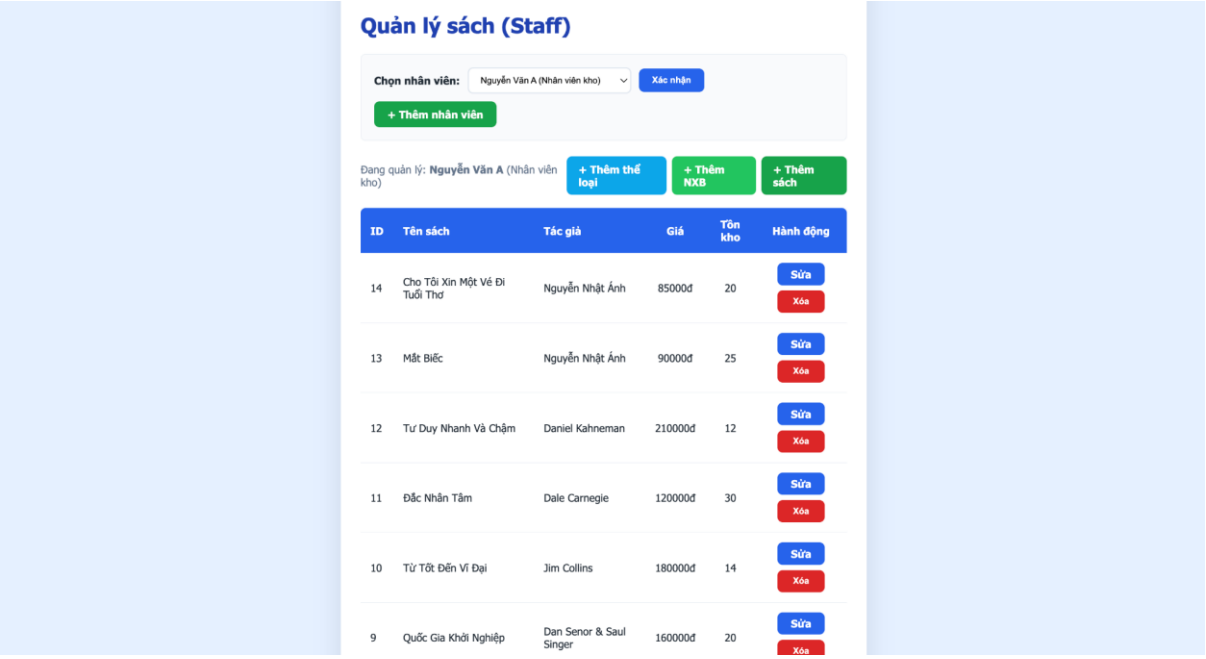
Danh sách khách hàng đã đăng ký



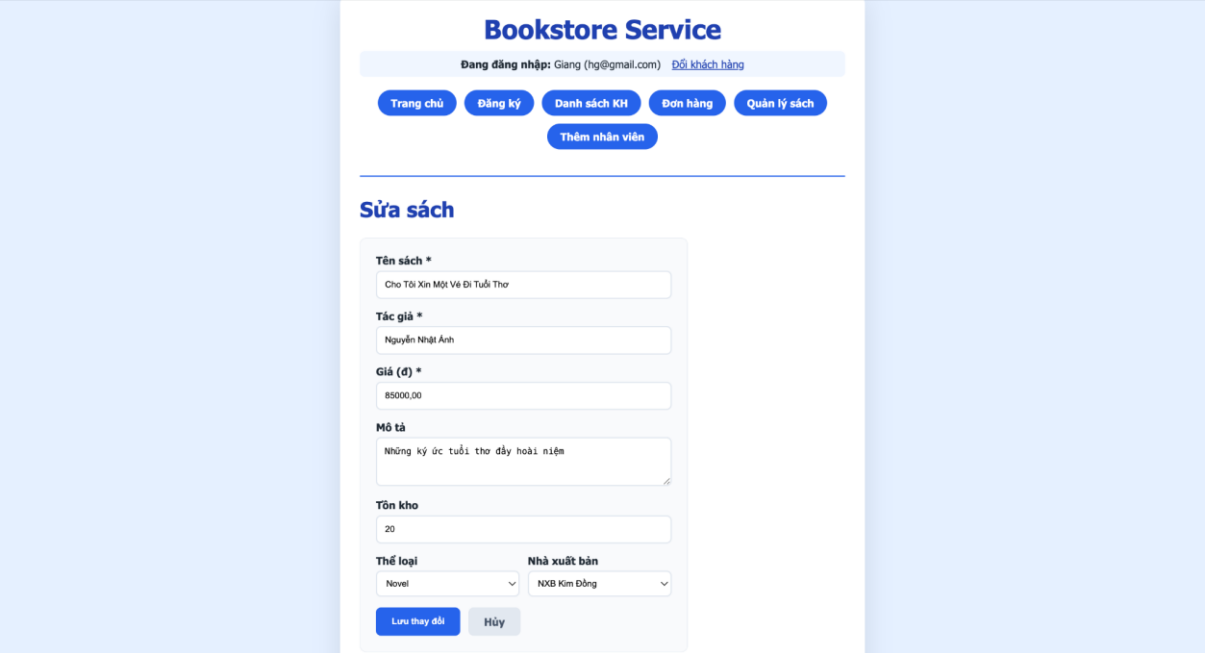
Đăng ký khách hàng mới



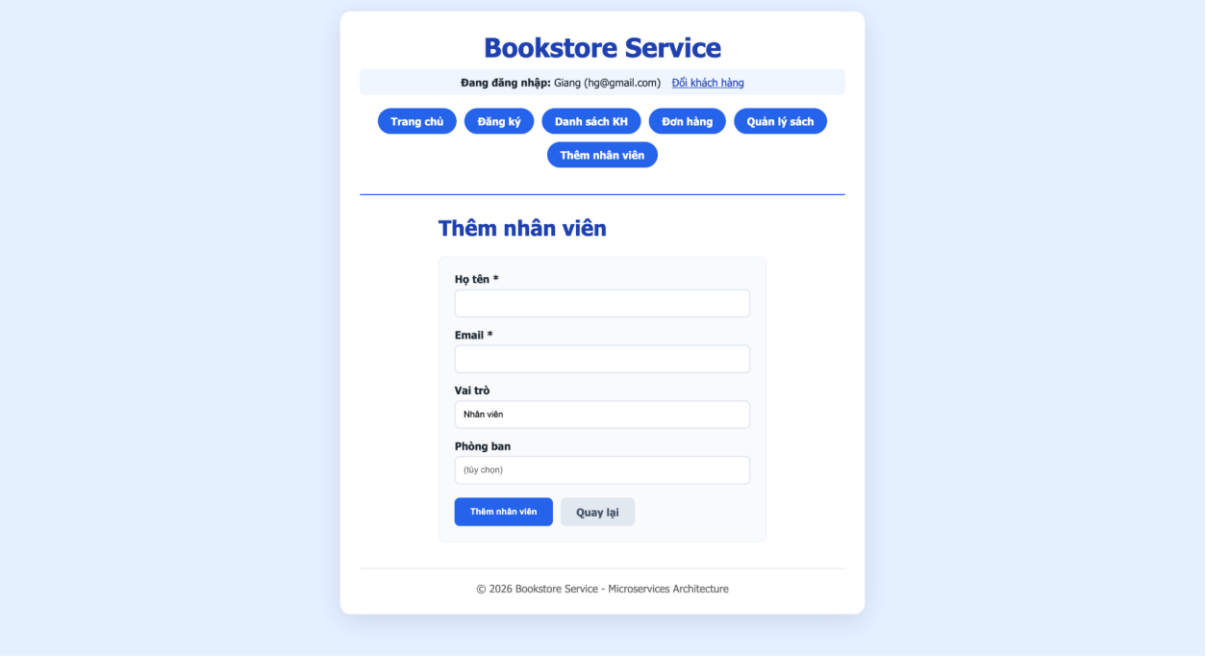
Nhân viên quản lý sách



Nhân viên thêm/cập nhật/xoá thông tin sách



Thêm nhân viên mới


Bookstore Service
Đang đăng nhập: Giang (hg@gmail.com)
Đổi khách hàng
Trang chủ
Đăng ký
Danh sách KH
Đơn hàng
Quản lý sách
Thêm nhân viên
Thêm nhân viên
Họ tên *
Email *
Vai trò
Nhân viên
Phòng ban
(tùy chọn)
Thêm nhân viên
Quay lại
© 2026 Bookstore Service - Microservices Architecture